

15. Un choix, puis plusieurs

`&&` s'arrête dès que la réponse est connue.

1. Ce qu'il faut comprendre

`if ... else if ... else` enchaîne les cas. Rien que de très ordinaire — sauf la dernière ligne.

`bouton(B) && vies > 0` : si `bouton(B)` rend 0, **la partie droite n'est même pas calculée**. Ce n'est pas une finesse de compilation, c'est ce qui permet plus tard d'écrire `if (i < n && table[i] == 0)` sans lire une case hors du tableau.

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **1428 octets** de cartouche.

1. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

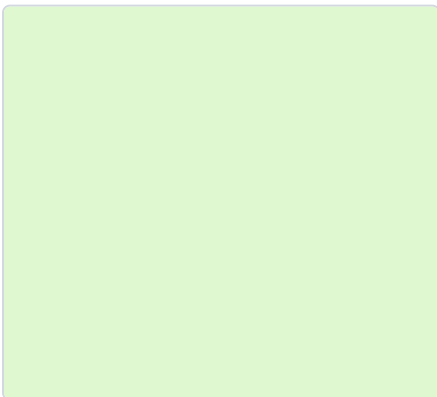
```
int main() {
    uint8_t vies = 3;

    while (true) {
        if (vies == 0)      texte(4, 8, "PERDU  ");
        else if (vies == 1) texte(4, 8, "DERNIERE");
        else               texte(4, 8, "CA VA  ");

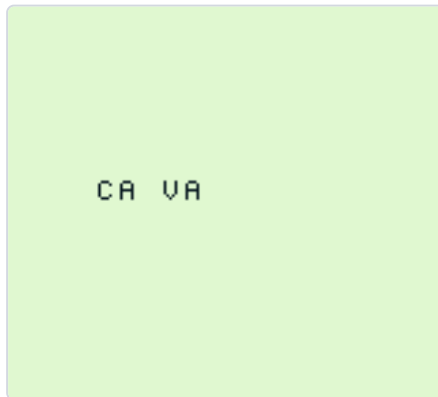
        if (bouton(B) && vies > 0) vies--;
        image();
    }
}
```

3. Ce qui se passe, étape par étape

La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.



la toute première image — la console vient de démarrer — image 1



un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20

4. Ce que les touches changent

Chaque bouton que le programme lit a été enfoncé douze images, puis relâché. Voici l'écran juste après.



B — l'écran a changé

5. Ce qu'on doit voir

« CA VA », puis « DERNIERE », puis « PERDU » — B après B.

6. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

- ✓ au départ, « CA VA »
- ✓ B fait tomber les vies à zéro (0)
- ✓ et « PERDU » s'affiche
- ✓ sans jamais déborder sous zéro

Ensuite : **16. Deux touches, deux effets** — niveau 2 sur 10. · gameboy3 — écrire une cartouche Game Boy en C++